ROTEIRO DE ESTUDOS · WINDOWS SERVER 2025 · MÓDULO 01

Fundamentos, edições e instalação

O que é o Windows Server, como a Microsoft distribui e licencia o produto, requisitos, Server Core x Desktop Experience e a configuração pós-instalação

Nível	Básico
Carga sugerida	1 semana (8–10 h)
Pré-requisitos	Documento 00 lido; laboratório planejado
Relação com AZ-802	Base para todos os domínios; requisitos e opções de instalação aparecem em cenários de "Deploy and manage"

Objetivos do módulo

Ao final deste módulo você deve conseguir:

- Explicar a diferença entre um sistema operacional cliente e um sistema operacional de servidor.
- Diferenciar os canais de lançamento (LTSC e Annual Channel) e ler o ciclo de vida de uma versão.
- Escolher entre as edições Standard, Datacenter e Datacenter: Azure Edition.
- Verificar se um hardware atende aos requisitos mínimos do Windows Server 2025.
- Instalar o Windows Server nas opções Server Core e Desktop Experience e justificar a escolha.
- Fazer a configuração inicial completa (nome, IP, DNS, fuso, atualizações, acesso remoto) pelo SConfig e pelo PowerShell.
- Diferenciar funções (roles), serviços de função (role services) e recursos (features), e instalá-los.

1. O que é o Windows Server

O Windows Server compartilha o núcleo (kernel NT) com o Windows de desktop. O Windows Server 2025, por exemplo, é baseado na mesma base de código do Windows 11 24H2 (build 26100). A diferença está no propósito: o servidor foi feito para **prestar serviços para outras máquinas** em rede, de forma contínua, com suporte longo e licenciamento próprio.

Na prática isso significa:

- **Funções de servidor** que não existem no Windows cliente: Active Directory, DNS e DHCP corporativos, Hyper-V em escala, clusters de failover, servidores de arquivos com cotas e replicação, serviços de certificados e outros.
- **Ciclo de vida longo e previsível**: 5 anos de suporte padrão mais 5 de estendido nas versões LTSC.
- **Ajustes para operação 24x7**: prioridade a serviços em segundo plano, opção de instalação sem interface gráfica e foco em gestão remota.
- **Licenciamento por núcleo físico** e licenças de acesso de cliente (CALs) para usuários ou dispositivos.

2. Canais de lançamento e ciclo de vida

A Microsoft publica o Windows Server em dois canais principais:

Canal	Para quê	Ciclo de vida
Long-Term Servicing Channel (LTSC)	Servidores de uso geral, com interface ou Server Core. É o que você vai encontrar em quase todas as empresas.	Política fixa: 5 anos de suporte padrão + 5 anos de estendido
Annual Channel (AC)	Hosts de contêineres e cenários que querem novidades mais rápido	Política moderna: ciclos curtos

Datas oficiais das versões LTSC que você mais vai ver:

Versão	Lançamento	Fim do suporte padrão	Fim do suporte estendido
Windows Server 2025	01/11/2024	09/10/2029	10/10/2034
Windows Server 2022	18/08/2021	13/10/2026	14/10/2031
Windows Server 2019	13/11/2018	Encerrado	09/01/2029

> **NOTA**
> Suporte padrão (mainstream) inclui novos recursos e correções não relacionadas à segurança. O suporte estendido traz **apenas atualizações de segurança**. Um servidor fora do suporte estendido não recebe mais nenhuma correção e é um risco direto para a rede.

Atualização in-place

O Windows Server 2025 permite atualizar **até quatro versões de uma vez**: dá para ir direto do Windows Server 2012 R2 (ou 2016, 2019, 2022) para o 2025 mantendo configurações e dados. Mesmo assim, em produção, muitos times preferem instalar um servidor novo e migrar as funções, porque o resultado é mais limpo e o retorno é mais fácil.

3. Edições

Edição	Perfil	Pontos-chave
Standard	Servidores físicos ou pouco virtualizados	Direito a 2 ambientes de sistema operacional (OSEs/VMs) quando todos os núcleos físicos estão licenciados. Não inclui Storage Spaces Direct nem o Network Controller do SDN.
Datacenter	Ambientes altamente virtualizados e datacenter definido por software	VMs Windows Server ilimitadas no host licenciado, Storage Spaces Direct, SDN (Network Controller), suporte a Host Guardian para VMs blindadas.
Datacenter: Azure Edition	Rodar no Azure ou no Azure Local	Recebe recursos novos por Windows Update; hotpatch incluído; só como VM (não roda direto em hardware).
Essentials	Pequenas empresas	Vendida apenas por fabricantes (OEM), pré-instalada no servidor.

No Windows Server 2025, algumas funções que antes eram exclusivas da Azure Edition chegaram às edições Standard e Datacenter. Os dois exemplos mais importantes:

- **SMB over QUIC** agora está disponível no Standard e no Datacenter.

- **Hotpatch** (atualização de segurança sem reiniciar) está disponível para Standard e Datacenter conectados ao Azure Arc, como serviço pago por assinatura (Módulo 10).

> **DICA**
> Para o laboratório, instale a edição **Datacenter (avaliação)**. Ela libera todos os recursos que você vai estudar, inclusive Storage Spaces Direct no Módulo 09.

Licenciamento em poucas palavras

O Windows Server Standard e Datacenter são licenciados **por núcleo físico** do servidor, com um mínimo de núcleos por processador e por servidor. Além da licença do servidor, cada usuário ou dispositivo que acessa o servidor precisa de uma **CAL** (Client Access License); o Remote Desktop Services exige CALs próprias (RDS CALs). Como alternativa, servidores conectados ao Azure Arc podem usar **licenciamento pay-as-you-go**, cobrado na assinatura do Azure. Detalhes contratuais mudam com frequência: consulte sempre os termos de licenciamento oficiais antes de dimensionar um projeto real.

4. Requisitos de hardware

A Microsoft publica requisitos **mínimos**, que servem só para saber se o sistema instala. O dimensionamento real depende das funções que o servidor vai executar.

Componente	Mínimo para o Windows Server 2025
Processador	1,4 GHz, 64 bits (x64), com NX e DEP, instruções CMPXCHG16b, LAHF/SAHF e PrefetchW, SLAT (EPT ou NPT), SSE4.2 e POPCNT
Memória	512 MB para Server Core; 2 GB para Desktop Experience (ECC recomendado em servidores físicos)
Armazenamento	32 GB é o mínimo absoluto. Atualizações e funções exigem mais: planeje bem acima disso.
Rede	Adaptador Ethernet de pelo menos 1 Gbps, compatível com PCI Express
Firmware e segurança	UEFI 2.3.1c com Secure Boot e TPM 2.0 são necessários para recursos como BitLocker, Credential Guard e Secured-core

Para checar as instruções do processador, a documentação indica o **Coreinfo**, da suíte Sysinternals:

```
coreinfo64.exe -v        # mostra suporte a virtualização e SLAT
coreinfo64.exe | findstr /i "SSE4.2 POPCNT"
```

Secured-core server

É um conjunto de proteções de hardware, firmware e sistema que começa antes do boot. Além de TPM 2.0, Secure Boot e VBS, exige remapeamento de DMA (Intel VT-d ou AMD-Vi), proteção de DMA de kernel e DRTM (Dynamic Root of Trust for Measurement). Servidores certificados pelos fabricantes já vêm prontos; você vai revisitar o tema no Módulo 08.

5. Opções de instalação: Server Core x Desktop Experience

Ao instalar, o assistente pergunta qual imagem usar. As opções sem "Desktop Experience" são **Server Core**.

Aspecto	Server Core	Desktop Experience
Interface	Sem shell gráfico; console com SConfig e PowerShell	Área de trabalho completa (visual do Windows 11 no 2025)
Superfície de ataque e atualizações	Menor: menos componentes para atacar e atualizar	Maior
Consumo de recursos	Menor (mínimo de 512 MB de RAM)	Maior (mínimo de 2 GB)
Instalar/remover funções localmente	PowerShell	Server Manager ou PowerShell
Gestão do dia a dia	Remota: Windows Admin Center, RSAT, PowerShell, SSH	Local ou remota
Quando usar	Padrão recomendado pela Microsoft: DCs, DNS, DHCP, Hyper-V, arquivos	Apps que exigem interface, RDS, ferramentas de terceiros com GUI

ATENÇÃO

Não dá para converter um Server Core em Desktop Experience (nem o contrário) depois de instalado. Mudar de ideia exige reinstalar. Escolha antes.

Algumas ferramentas gráficas de compatibilidade podem ser adicionadas ao Server Core com o **App Compatibility Feature on Demand (FOD)**, como o Gerenciador de Dispositivos, o Visualizador de Eventos e o Explorador de Arquivos. É um paliativo útil, não um substituto da Desktop Experience.

6. Instalação passo a passo

1. Baixe a ISO do Evaluation Center e crie a mídia (pendrive com Rufus ou monte a ISO direto na VM).
2. No firmware, confirme UEFI, Secure Boot e virtualização (VT-x/AMD-V) habilitados.
3. Inicie pela mídia, escolha idioma e layout de teclado (ABNT2).
4. Escolha a imagem. Para os DCs do lab: **Windows Server 2025 Datacenter Evaluation** (Server Core). Para o HV01 e o SRV01: a mesma edição **com Desktop Experience**.
5. Escolha **Personalizada (instalação limpa)**, selecione o disco e deixe o instalador criar as partições.
6. Na primeira inicialização, defina a senha do Administrador local.

LABORATÓRIO

Laboratório 1.1: duas instalações

- Crie as VMs DC01 (Server Core, 2 GB, disco de 60 GB) e SRV01 (Desktop Experience, 3 GB, disco de 80 GB) como **Geração 2**.
- Anote o tempo de instalação e o espaço em disco ocupado por cada uma (`Get-Volume`). Compare.
- Registre no seu repositório as diferenças que você percebeu.

7. Configuração pós-instalação

Todo servidor novo passa pela mesma lista: nome, rede, fuso horário, atualizações, acesso remoto e, depois, entrada no domínio. No Server Core, o **SConfig** abre automaticamente no login e cobre quase tudo pelo menu. Aprenda os dois caminhos: menu e PowerShell.

7.1 Pelo SConfig

Opção do menu	Para quê
1	Ingressar em domínio ou grupo de trabalho
2	Alterar o nome do computador
3	Adicionar administrador local
4	Gestão remota (WinRM) e resposta a ping
5	Configuração do Windows Update
6	Instalar atualizações
7	Área de trabalho remota (RDP)
8	Configurações de rede (IP, DNS)
9	Data e hora
10	Telemetria
11	Ativação do Windows
15	Sair para o PowerShell

7.2 Pelo PowerShell

```
# Identificar o adaptador de rede
Get-NetAdapter

# IP estático (ajuste o InterfaceAlias)
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 10.10.10.10 `
    -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.10.10.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 127.0.0.1

# Fuso horário de Brasília
Get-TimeZone -ListAvailable | Where-Object Id -like "*South America*"
Set-TimeZone -Id "E. South America Standard Time"

# Renomear e reiniciar
Rename-Computer -NewName DC01 -Restart
```

> **NOTA**
>
> O DNS `127.0.0.1` só faz sentido no DC01, que vai virar servidor DNS no Módulo 03. Nas demais máquinas do lab, o DNS deve apontar para os DCs (10.10.10.10 e 10.10.10.11).

7.3 Verificações úteis

```
Get-ComputerInfo -Property OsName, OsVersion, OsBuildNumber, WindowsInstallationType
Get-NetIPConfiguration
Get-HotFix | Sort-Object InstalledOn -Descending | Select-Object -First 5
slmgr /dlv                      # status de licença e dias restantes da avaliação
DISM /Online /Get-CurrentEdition
DISM /Online /Get-TargetEditions  # edições para as quais dá para converter
```

A avaliação dura 180 dias. Para transformar uma instalação de avaliação em licenciada, a documentação usa `DISM /Online /Set-Edition` com uma chave válida; em ambiente de estudo, reinstalar quando expirar também é aceitável.

8. Funções, serviços de função e recursos

- **Função (role)**: o serviço principal que o servidor entrega para a rede. Exemplos: AD DS, DNS Server, DHCP Server, Hyper-V, File and Storage Services, Web Server (IIS).
- **Serviço de função (role service)**: um componente opcional de uma função. Exemplos: File Server Resource Manager e DFS Namespaces dentro de File and Storage Services.
- **Recurso (feature)**: algo que dá suporte ao servidor, não um serviço para a rede. Exemplos: Failover Clustering, BitLocker, Windows Server Backup, .NET Framework, ferramentas RSAT.

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed
Get-WindowsFeature *DNS*, *DHCP*, *AD-Domain*
Install-WindowsFeature -Name Windows-Server-Backup
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
Uninstall-WindowsFeature -Name Windows-Server-Backup -Remove   # -Remove apaga o payload do disco
```

> **DICA**
>
> Por PowerShell, as ferramentas de gestão **não** vêm junto por padrão. Use sempre `-IncludeManagementTools`, como mostra a documentação de instalação do AD DS.

9. O que mudou no Windows Server 2025 (visão geral)

Você vai ver cada item no módulo correspondente. Por enquanto, saiba que eles existem:

- Visual do Windows 11, **Windows Terminal** e **WinGet** instalados por padrão, suporte a Bluetooth e Wi-Fi (serviço WLAN instalado, iniciado manualmente).
- **OpenSSH Server** instalado por padrão, com ativação em um clique no Server Manager (Módulo 02).
- **DTrace** nativo para diagnóstico de desempenho (Módulo 10).
- **Credential Guard** habilitado por padrão em hardware compatível, novo **Windows LAPS** e linha de base de segurança via **OSConfig** (Módulo 08).
- Novidades no AD DS: banco com páginas de 32k, novo nível funcional, contas **dMSA**, LDAP com TLS 1.3 e criptografia por padrão (Módulo 03).
- SMB endurecido por padrão: assinatura exigida em conexões de saída, SMB over QUIC em todas as edições, limitador de tentativas de autenticação (Módulo 06).
- Hyper-V com **GPU partitioning**, máquinas de Geração 2 por padrão e limites muito maiores (Módulo 07).

Recursos removidos ou em fim de desenvolvimento

- **Removidos**: SMTP Server, console de gerenciamento do IIS 6, WordPad, criptografia DES no Kerberos, NTLMv1. O mecanismo do Windows PowerShell 2.0 também está na lista oficial de remoção.
- **Não mais desenvolvidos (deprecated)**: WSUS (continua disponível e funcionando, mas sem novos recursos), WINS, Remote Mailslots, TLS 1.0/1.1, NTLM em geral (NTLMv2 ainda funciona, mas será removido no futuro).

ATENÇÃO

"Deprecated" não é "removido". Significa que a Microsoft parou de investir e pode remover numa versão futura. Ao planejar um ambiente novo, evite apoiar processos críticos em recursos dessa lista.

Checklist de revisão

- Qual a diferença entre suporte padrão e estendido? Até quando o Windows Server 2022 recebe correções de segurança?
- Cite duas diferenças funcionais entre Standard e Datacenter no 2025.
- Por que a Microsoft recomenda Server Core como padrão? O que você perde?
- Quais instruções de CPU o 2025 exige que versões anteriores não exigiam?
- Configure IP, DNS, nome e fuso de um Server Core sem usar o menu do SConfig.
- Qual a diferença entre função, serviço de função e recurso? Dê um exemplo de cada.
- Por que o parâmetro `-IncludeManagementTools` importa?

Referências oficiais

› Novidades do Windows Server 2025
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/whats-new-windows-server-2025

› Informações de versão do Windows Server (datas e builds)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/windows-server-release-info

› Comparação das edições do Windows Server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/editions-comparison

› Requisitos de hardware do Windows Server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/hardware-requirements

› Server Core x Desktop Experience
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/getting-started-with-server-core

› O que é a opção de instalação Server Core
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/server-core/what-is-server-core

› Visão geral das atualizações (upgrade) do Windows Server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/upgrade-overview

› Recursos removidos ou não mais desenvolvidos
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/removed-deprecated-features-windows-server

› Licenciamento pay-as-you-go via Azure Arc
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/windows-server-pay-as-you-go

› O que é Secured-core server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/security/secured-core-server

› Coreinfo (Sysinternals)
https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/coreinfo